固定相机外参（手眼）标定

Orbbec Gemini 335 → GX7 基座 · 会话 `he_20261102_185319`（2026-11-02，相机移位后重标） · 采用结果 `apps/charuco_handeye/runtime/he_20261102_185319_j1p87/` · 代码 `apps/charuco_handeye/`

5.96 → 2.77 px	4.77 → 2.77 px	8.7° → 0.0°
线性初值 → 联合优化后的重投影 RMS	代入 FK 零位标定前 → 后	J1 修正后，桌面与模型底板的夹角

1. 为什么要标定

相机固定在场景中，齿轮、横梁的 FoundationPose 位姿和深度点云都在相机坐标系里。策略、碰撞检查和 Viser 显示需要的是机器人基座或世界坐标，中间只差一个常量 `T_base_cam`：

```
T_world_obj = T_world_base · T_base_cam · T_cam_obj
```

外参偏 1°，0.6 m 外的物体就会偏约 10 mm。相机每移动一次，都要重新标定。

2. 原理

2.1 记号与观测方程

用 4×4 齐次矩阵 T = [R, **t**; 0, 1] 表示刚体位姿，T_{ab} 表示坐标系 b 在 a 中的位姿，满足 $T_{ac} = T_{ab}\,T_{bc}$。本文用四个简写：

符号	含义	来源
X = `T_base_cam`	相机在基座中的位姿（要求的外参）	未知常量
Y = `T_flange_board`	标定板在法兰（Link7）中的位姿	未知常量
F_i = `T_base_flange`	第 i 个样本的法兰位姿	关节角 + 补偿 + URDF 正运动学
C_i = `T_cam_board`	第 i 个样本相机看到的标定板位姿	ChArUco 角点 + PnP

标定板刚性固定在法兰上，相机固定不动。从基座到标定板有两条路径，一条经过相机，一条经过手臂，所以每个样本都满足：

$$X\,C_i \;=\; F_i\,Y, \qquad i = 1,\,\dots,\,N \tag{1}$$

其中法兰位姿由关节角经正运动学得到。电机读数 **θ** 先乘方向 **s**（±1），再加零位补偿 **δ**，才是模型关节角：

$$F_i = \mathrm{FK}(\mathbf{q}_i), \qquad \mathbf{q}_i = \mathbf{s} \odot \boldsymbol{\theta}_i + \boldsymbol{\delta} \tag{2}$$

所以 **δ** 的误差会通过 F_i 直接进入外参，这就是 FK 标定能降低手眼误差的原因。

2.2 线性初值：AX = XB

取任意两个样本 i、j，从 (1) 中消去 Y：

$$Y = F_i^{-1}XC_i = F_j^{-1}XC_j \;\Longrightarrow\; A_{ij}\,X = X\,B_{ij}, \qquad A_{ij} = F_jF_i^{-1},\;\; B_{ij} = C_jC_i^{-1} \tag{3}$$

A_{ij} 是法兰在基座中的相对运动，B_{ij} 是标定板在相机中的相对运动。把 (3) 拆成旋转和平移两部分：

$$R_A R_X = R_X R_B, \qquad (R_A - I)\,\mathbf{t}_X = R_X\,\mathbf{t}_B - \mathbf{t}_A \tag{4}$$

旋转部分说明两个相对运动是同一个转动，只是在不同坐标系里表示。所以它们的转轴（旋转向量 **α**、**β**）之间只差一个 R_X，可以用所有样本对做最小二乘（SVD）求出：

$$R_A = \exp([\boldsymbol{\alpha}]_\times),\ \ R_B = \exp([\boldsymbol{\beta}]_\times) \implies \boldsymbol{\alpha}_{ij} = R_X \boldsymbol{\beta}_{ij}, \qquad R_X = \arg\min_{R\in SO(3)} \sum_{i,j} \|\boldsymbol{\alpha}_{ij} - R\boldsymbol{\beta}_{ij}\|^2 \tag{5}$$

求出 R_X 后，(4) 的平移部分对 $\mathbf{t}_X$ 是线性的，可以直接解。Y 取各样本反推值的平均：

$$\mathbf{t}_X = \arg\min_{\mathbf{t}} \sum_{i,j} \left\| (R_{A_{ij}} - I)\,\mathbf{t} - R_X \mathbf{t}_{B_{ij}} + \mathbf{t}_{A_{ij}} \right\|^2, \qquad Y = \mathrm{mean}_i \left(F_i^{-1} X C_i \right) \tag{6}$$

式 (5) 要求至少两组转轴**不平行**的运动，否则 R_X 绕转轴的分量不确定。式 (6) 中 $(R_A - I)$ 在转角小时接近奇异，所以转角太小时平移解不准。这就是采集时要求“绕多个轴大角度转动”的原因，第 3 节中“旋转激励”一行的三个奇异值就是检查这一点。OpenCV 提供的 Tsai、Park、Horaud、Andreff、Daniilidis 五种方法都在解 (3)，区别只在旋转的参数化（转轴、四元数、对偶四元数等）。程序五种都算一次，取重投影误差最小的作为初值 X_0、Y_0。

2.3 联合优化：最小化角点重投影误差

线性方法用的是每帧 PnP 位姿 C_i，而单帧 PnP 在深度方向误差较大；它还只是代数误差，不等于图像上的误差。所以第二步直接以检测到的**角点像素** $\mathbf{u}_{ik}$ 为观测：标定板角点 $\mathbf{p}_k$（板坐标系，已知）经 Y、F_i、X^{-1} 变换到相机坐标系后，再按内参 K 投影，和实测像素比较：

$$\min_{\boldsymbol{\xi}_1,\,\boldsymbol{\xi}_2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{k} \sum_{d\in\{u,v\}} \rho(r_{ikd}^2), \qquad \mathbf{r}_{ik} = \pi(K,\ X^{-1} F_i\, Y \mathbf{p}_k) - \mathbf{u}_{ik}, \qquad X = \exp(\boldsymbol{\xi}_1^\wedge)\, X_0,\ \ Y = Y_0 \exp(\boldsymbol{\xi}_2^\wedge) \tag{7}$$

$$\pi(K, \mathbf{P}) = \left(f_x \frac{P_x}{P_z} + c_x,\ \ f_y \frac{P_y}{P_z} + c_y \right), \qquad \rho(z) = 2\left(\sqrt{1+z} - 1\right) \tag{8}$$

$$e_i = \sqrt{\frac{1}{M_i} \sum_{k} \|\mathbf{r}_{ik}\|^2}, \qquad e_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} e_i^2} \tag{9}$$

X、Y 各用 6 维李代数增量 **ξ** 参数化（3 个旋转、3 个平移），共 12 个参数，用 `scipy.optimize.least_squares`（信赖域法）求解。ρ 是 soft-L1 鲁棒核，分别作用在每个角点残差的 u、v 分量上：残差约 1 px 以内时等同平方误差，更大时只按线性增长，个别检测不好的角点不会把结果拉偏。报告的指标是 (9) 中的 e_{rms}：先算每个样本的角点 RMS e_i（M_i 为该样本检测到的角点数），再对 N 个样本取 RMS。按 f ≈ 460 px、距离 0.45 m 估算，1 px 约相当于 1 mm。

2.4 手眼数据标不出的量

FK 只通过 F_i 进入方程，但有两个关节零位可以被 X 或 Y 完全吸收。设 O_1 为 J1 关节原点在基座中的位姿，$R_a(\delta)$ 为绕关节轴 a 转 δ。

- **J1 零位：**J1 在链的最前端，它的偏差相当于在所有 F_i 左边乘同一个常量变换 G：

$$F_i(\delta_1) = G\, F_i(0),\ \ G = O_1\, R_{a_1}(\delta_1)\, O_1^{-1} \implies (G^{-1}X)\, C_i = F_i(0)\, Y \tag{10}$$

  所以 (X, Y) 换成 (G^{-1}X, Y) 后，(1) 和 (7) 的残差完全不变。手眼数据只能给出“和手臂自洽”的外参；相对于不随关节运动的立柱、底板和桌面，结果可能整体转了 δ_1。

- **J7 零位：**J7 在链的最末端，它的偏差相当于在所有 F_i 右边乘同一个常量，会被 Y 吸收，不影响 X，但会改变灵巧手绕腕部的朝向：

$$F_i(\delta_7) = F_i(0)\, R_{a_7}(\delta_7) \implies XC_i = F_i(0)\,(R_{a_7}(\delta_7)\, Y) \tag{11}$$

J2–J6 在链的中间，左右都乘不出常量，它们的误差会体现在残差里。所以 FK 标定改变 J3–J6 后，重投影误差会变化，而改变 J1 后完全不变（第 4.3 节表中两列都是 2.766 px）。

因此标定分三步：先用 ChArUco 求 X（第 4.1 节），再用深度点云里的固定物体确定 δ_1（第 4.3 节），最后对着实时点云确定 δ_7（第 4.4 节）。

3. 采集的数据

项目	内容
相机	Gemini 335（SN CP0F463000ER），彩色 640 × 480，出厂内参 fx ≈ fy ≈ 460 px
标定板	ChArUco 4 × 5，方格 45 mm，DICT_4X4_50，12 个内角点，A4 打印后粘在法兰上
样本	25 个静止姿态，在 18:53–18:58 采集；全部用于拟合，没有剔除离群样本；板到相机 0.30–0.59 m
采集检查	电机出力保持时才采；1 s 内关节波动 ⩽ 0.05°，图像角点移动 ⩽ 0.5 px；每帧至少 6 个角点，单帧 PnP 误差 ⩽ 1 px
旋转激励	相对旋转矩阵的奇异值 1.73 / 1.35 / 0.52 rad，三个方向都有转动
J1 检查数据	标定结束、手臂放稳后采集的一帧 RGB-D（约 28 万点），包含立柱、底板和桌面

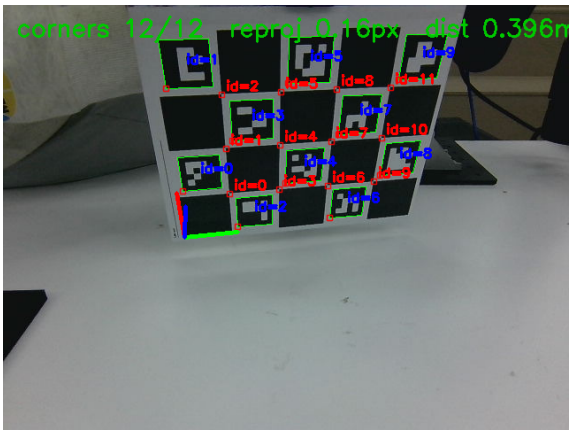


图 1　样本 21 的检测结果：12/12 个角点，单帧 PnP 重投影 0.16 px，板距相机 0.40 m。每个样本保存原始图像、电机原始角和检测到的角点；以后零位改了，可以直接重新求解。

4. 结果与提升

4.1 外参求解

方法	重投影 RMS	最大
线性初值（Tsai / Park / Horaud / Daniilidis / Andreff）	5.96 / 6.12 / 6.10 / 6.02 / 10.83 px	—
以角点像素联合优化（采用）	**2.77 px**	5.9 px

按 0.45 m 的平均距离折算，2.77 px 约为 2.7 mm。如果用每帧单独 PnP 得到的板位姿来比较，位置差 RMS 为 9.9 mm，角度差为 1.5°；单帧 PnP 在深度方向本身就不稳，所以这一项偏大。

4.2 关节零位补偿的作用

同一组数据代入不同的关节补偿后重新求解，结果如下。FK 零位标定把重投影误差从 4.77 px 降到 2.77 px，降低了 42%。

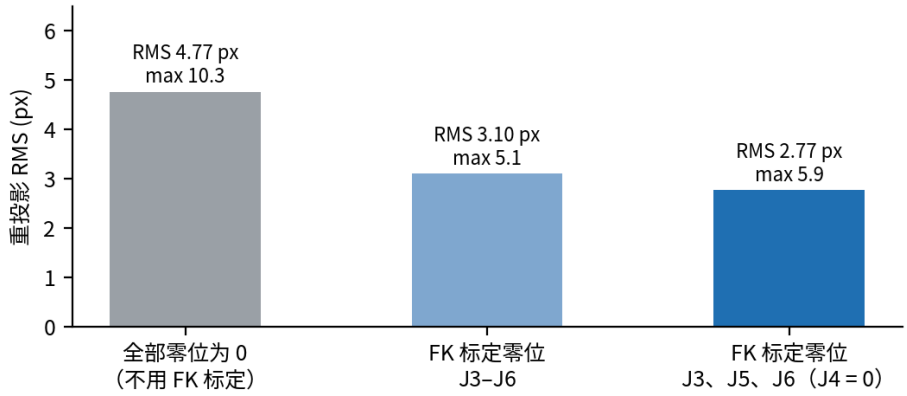


图 2　代入不同关节补偿后的重投影 RMS。J4 取枢轴结果 +3.07° 时是 3.10 px，取 0 时是 2.77 px；上一个相机位置的会话也是这个结论（2.68 → 1.62 px），所以 J4 用 0。

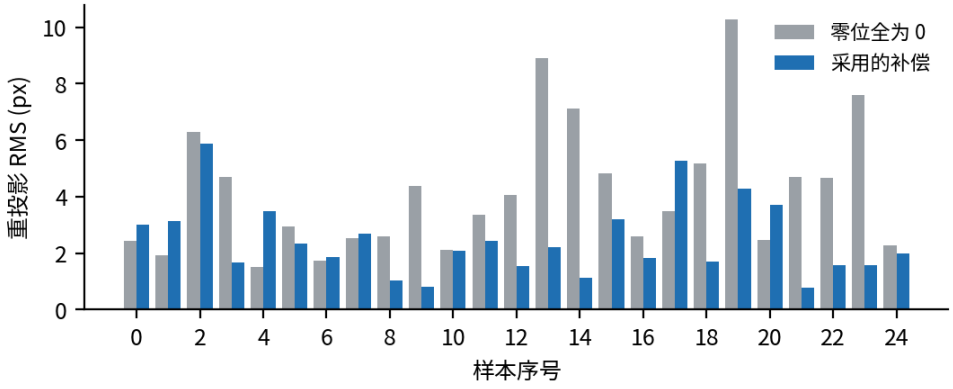


图 3　每个样本的重投影误差。灰色是零位全为 0，蓝色是采用的补偿；改善最大的是之前误差最大的几个姿态。

4.3 J1 零位：用立柱和桌面确定

立柱、底板和桌面不随关节运动，它们在深度点云里的位置只取决于 `T_base_cam`，所以可以用来检验外参。把相机系的点 $\mathbf{p}^c$ 用 X 变换到基座系，取桌面上的点，去均值后做 SVD，最小奇异值对应的方向就是桌面法向 $\mathbf{n}$，再和 URDF 底板的法向比较：

$$\mathbf{p}^b = X\,\mathbf{p}^c, \qquad \mathbf{n} = \mathbf{v}_3\big(\mathrm{SVD}\big[\mathbf{p}^b_k - \bar{\mathbf{p}}^b\big]\big), \qquad \varphi = \arccos\left(\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}_{\mathrm{plate}}\right) \tag{12}$$

用 J1 = 0 求出的外参算出来，桌面和模型底板之间的夹角 ϕ 约为 8.7°，而且几乎全部在绕 J1 轴的方向上。由式 (10)，改 δ_1 相当于把 X 绕 J1 轴转回来，所以把 J1 零位设为 +8.7° 后重新求解：

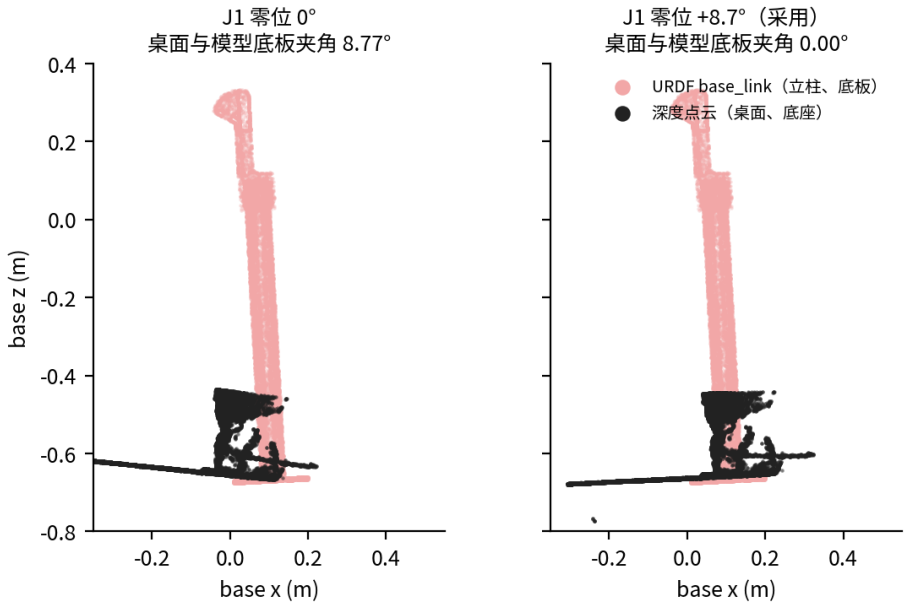


图 4　基座坐标系侧视图，沿 J1 轴方向看。浅红色是 URDF base_link（立柱和底板），黑色是深度点云。左图中桌面相对底板明显倾斜，右图桌面和底板贴合。（本图复算的夹角是 8.77° → 0.00°，当时记录的是 8.72° → 0.04°，差别来自选取的桌面点不同。）

指标	J1 = 0	J1 = +8.7°（采用）
桌面与模型底板夹角	8.72°	**0.04°**
立柱、底板点到模型的中位距离	98.8 mm	**30.1 mm**
其中距离 10 mm 以内的点	0%	23.9%
手眼重投影 RMS	2.766 px	2.766 px（完全相同）

8.7°　是按“桌面贴合底板”选出来的，所以桌面夹角变小是预期结果，本身不算验证。比较独立的证据有三条：

- 立柱没有参与选角度，但对齐明显改善。
- 上一个相机位置用同样的方法得到 +9.4°。两个相机位置结论一致，说明偏差在机器人模型上，不在相机。
- 2026-11-05 只用底座和桌面做了点云拟合，J1 = +6.1° 的方案让立柱明显错位，被否定，最终保留 +8.7°。

重投影误差完全不变，也说明 J1 在手眼数据中确实不可观。

4.4 J7 零位：对着实时点云调整

J7 不影响 `T_base_cam`，只影响灵巧手的朝向。2026-11-06 在 `view_result.py` 里加了 ±60° 的 J7 补偿滑动条，把实时关节下的手部模型和实时点云叠在一起，用眼睛对齐后确定 **J7 = +15°**，并保存进标定结果。部署进程从 `handeye_result.json` 读取这个值。补偿后 J7 的模型范围是 [−85°, 115°]，覆盖 step2 策略用到的 [−36°, 100°]。

最终采用的外参（基座坐标系，单位 m；对应补偿 J1 +8.7、J3 −1.7702、J5 −2.195、J6 −6.731、J7 +15，J2、J4 为 0）

```
T_base_cam = [[-0.0191  -0.4495   0.8931  -0.4700]
              [-0.9998   0.0113  -0.0157  -0.0841]
              [-0.0030  -0.8932  -0.4496  -0.4563]
              [ 0        0        0        1     ]]
```

外参和关节补偿必须成对使用。真机部署进程（ `robot_server.py` ）直接从这个 `handeye_result.json` 读取补偿，所以两边是一致的。

5. 遗留问题

- **残差仍高于 1 px：**2.77 px 超过了求解器 1 px 的质量提示。主要来源应该是剩余的 FK 误差：枢轴标定后还有约 1.6 mm，连杆几何误差也没有建模。
- **标定板方格没有实测：**几次会话拟合出的方格边长和 45 mm 相差 −4% 到 +3%，结果互相不一致。应该用卡尺实测后，用 `--square-length-m` 重新求解；不需要重新采集。
- **J1 和 URDF 安装角分不开：**点云只能说明“绕 J1 轴差 8.7°”，分辨不出是编码器零位偏了，还是 URDF 里手臂相对底座的安装角不对。另外，URDF 底板本身相对 base_link 斜了 2.97°，和 J1 在同一个方向上。所以桌面相对世界 z 仍有约 3° 的倾斜。
- **高度偏差：**点云里的桌面比模型底板底面高约 14 mm，这和部署时“新基座下齿轮偏高约 15 mm”是同一个问题。分析认为这是训练场景的基座位姿造成的：保持新姿态时，基座 z 应约为 0.872（目前是 0.8858），而不是改 J1。